

2D 射擊遊戲

方柏森

資訊工程系 (Dep. of CSIE)

國立澎湖科技大學 (NPU)

學號: 1113405019

Email: a32142166@gmail.com

摘要—本次作業使用 Java 製作一個 2D 射擊遊戲，並使用了網格地圖，其中利用廣度優先搜尋 (BFS) 演算法，賦予敵機尋路及避障的能力，以及追蹤彈機制。本次作業的完整程式與 Markdown 說明文件已上傳至 GitHub，專案庫連結為：<https://github.com/Eason0101-a/2026-05-12-Algorithm-In-Class-Practice-Exam>。

I. 前言

本次作業的包含了：(1) BFS 的即時尋路系統，使敵機能在不斷變化的環境中找到最短路徑追擊玩家；(2) 實作具備慣性與追蹤能力的敵方彈幕機制；(3) 建立隨著玩家分數動態調整難度的遊戲迴圈。

II. 相關文獻

廣度優先搜尋演算法 (BFS)，又譯作寬度優先搜尋，或橫向優先搜尋，是一種圖形搜尋演算法。簡單的說，BFS 是從根節點開始，沿著樹的寬度遍歷樹的節點。如果所有節點均被訪問，則演算法中止。廣度優先搜尋的實現一般採用 open-closed 表。[2]

III. 研究方法

A. 地圖網格

使用 Java Swing 做畫面渲染，並以約 60 FPS 最為遊戲幀率。遊戲畫面被劃分為多個大小為 40 個像素的網格，地圖上會隨機生成不斷向下移動的障礙物，這些障礙物會即時更新網格的「阻擋狀態」，作為 AI 尋路的依據 (見圖 1)。

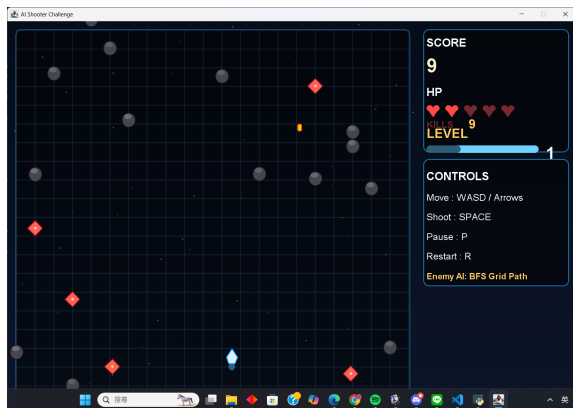


Fig. 1. 遊戲實際執行畫面，包含玩家、敵機與動態障礙物

B. 基於 BFS 的動態尋路

敵機的移動並非單純計算與玩家座標的直線距離。系統會定期計算新路徑，演算法透過佇列的方式進行網格遍歷，並避開被標記為阻擋的節點。當找到玩家所在的網格後，利用回溯機制建立移動路徑。敵機在移動時，會計算當前位置與目標網格中心的向量，平滑地朝目標前進 (見圖 2)。

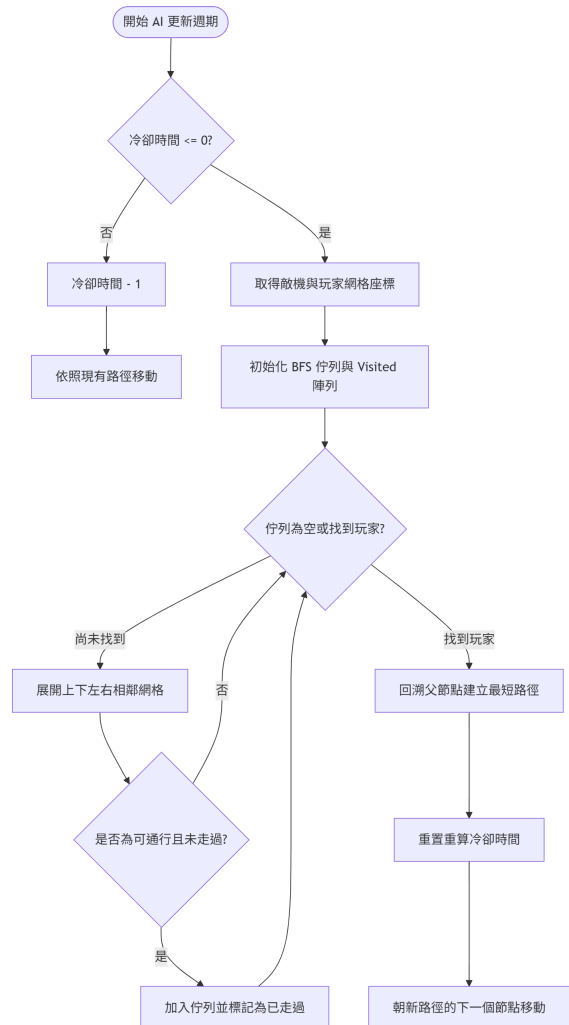


Fig. 2. 敵機 AI 尋路與避障流程圖

C. 追蹤彈幕

敵方發射的追蹤彈利用了向量數學進行軌跡修正。在每個更新週期中，計算子彈與玩家的距離及期望向量，並套用公式限制其側向加速度，以模擬真實的飛彈慣性：

$$v_x = v_x \times 0.9 + \text{desired_}v_x \times 0.1$$

$$v_y = \max(\text{speed} \times 0.75, v_y)$$

這使得玩家可以透過走位來閃避子彈，而不是面臨必中的攻擊（見圖 3）。

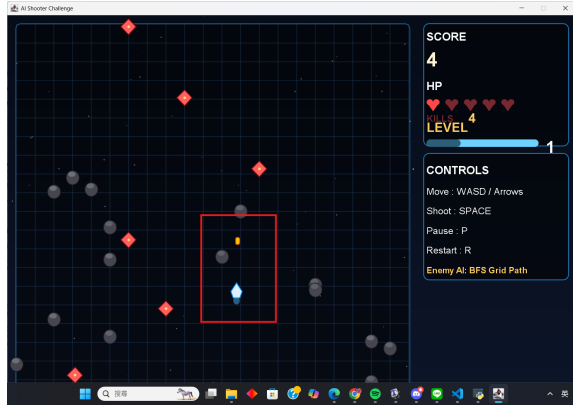


Fig. 3. 追蹤彈幕軌跡修正與玩家閃避路線示意圖

IV. 實驗結果

系統在預設的網格下執行，實驗測試了不同難度等級下 AI 的運作狀況。隨著難度提升，障礙物的下降速度與生成頻率增加。實驗觀察到，敵機能在障礙物改變陣列狀態的瞬間觸發路徑重算，有效繞過即將碰撞的障礙物。同時，系統的物件生命週期管理表現穩定，長時間遊玩下未出現明顯的畫面延遲。

V. 結論

本研究成功開發了一款具備動態尋路 AI 的 2D 射擊遊戲。透過 BFS 演算法結合網格地圖，敵機能有效適應不斷變化的障礙物環境，提供比傳統線性追蹤更具挑戰性的遊戲體驗。在未來的研究中，考慮將 BFS 替換為 A* 演算法以進一步優化大規模地圖的計算效能，並引入更多樣化的敵機陣型以豐富遊戲內容。

參考文獻

- [1] 黃祥睿, “Lecture 6 直線方程式 DP 進階,” 國立澎湖科技大學, 2026.
- [2] 維基百科, “BFS 演算法.” 網址: <https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%B9%BF%E5%BA%A6%E4%BC%98%E5%85%88%E6%90%9C%E7%B4%A2>